



Phát triển KIT thí nghiệm Hệ thống nhúng và ứng dụng IoT dựa trên lõi kiến trúc ARM

SVTH:

Phạm Viết Bảo Thịnh - 2010655
Hà Thị Huyền - 2013344
Nguyễn Duy Hải - 1913253

GVHD:

Ths Phan Đình Thế Duy
Ths Vũ Trọng Thiên

Giới thiệu đề tài

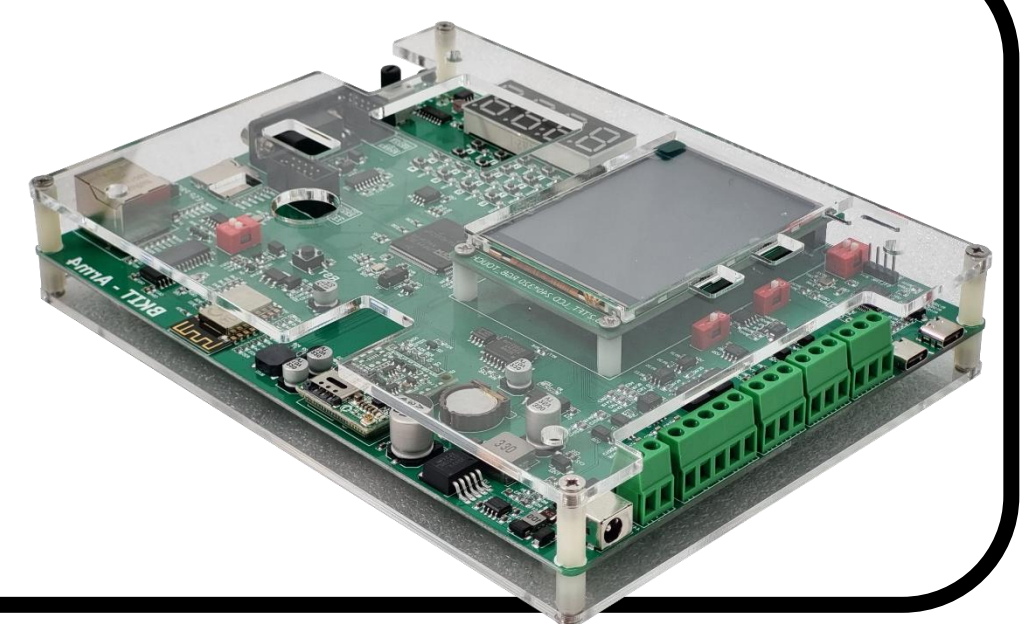
Hiện nay, nhu cầu nhân lực và ứng dụng IoT tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số. Tuy nhiên sản phẩm có trên thị trường, nhưng độ tích hợp các module chưa cao, gây không ít bất lợi và khó khăn cho người dùng. Với lý do đó, đề tài ra đời nhằm tạo ra một KIT thí nghiệm tiện lợi và hiệu quả, phù hợp cho cả người mới học và người nghiên cứu.

Đặc tả yêu cầu

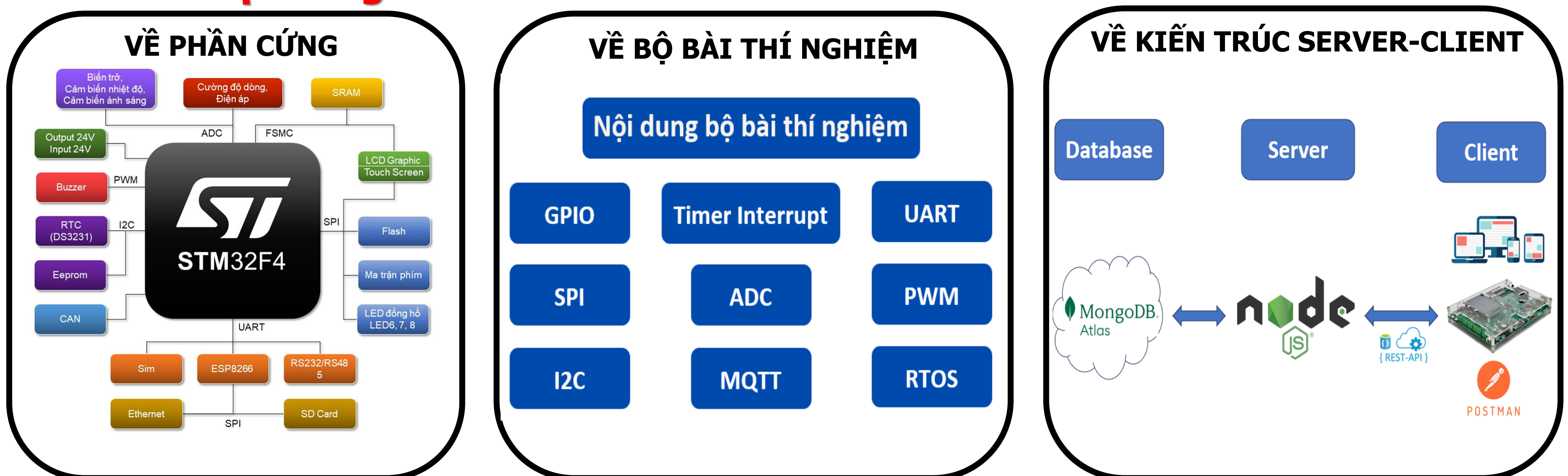
- Tìm hiểu về công nghệ, đưa ra yêu cầu cho sản phẩm.
- Thiết kế, hiện thực phần cứng hoàn chỉnh 1 bộ KIT.
- Xây dựng bộ bài thí nghiệm về học tập vi điều khiển.
- Hiện thực hệ ứng dụng máy chủ và phần mềm khách.
- Đưa vào thử nghiệm trong học tập và dự án thực tế.

Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi đã phát triển KIT thí nghiệm tích hợp nhiều module bằng cách khảo sát nhu cầu người dùng, thiết kế phần cứng và phần firmware. KIT được tích hợp các chuẩn giao tiếp từ không dây đến có dây để mở rộng ứng dụng và có kèm tài liệu hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi cũng đã tiếp tục cho người dùng thử nghiệm KIT trong học tập và phát triển các dự án thực tế, liên tục thu thập phản hồi để cải tiến sản phẩm và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau khi triển khai.



Kiến trúc hệ thống



Kết quả thực hiện

- Ứng dụng sản phẩm vào lớp học vi điều khiển, Thí nghiệm Hệ thống nhúng, Đồ án Thiết kế luận lý
- Khảo sát, kiểm thử dự án xây dựng mạch điều khiển, hiển thị màn hình thang máy
- Ứng dụng học tập, kiểm thử giao tiếp CAN, một giao tiếp mới hiện nay
- Thu thập dữ liệu để kiểm thử

Kết luận

- Thiết kế và hiện thực phần cứng KIT thí nghiệm với các khối chức năng
- Thiết kế bộ bài thí nghiệm đầy đủ kiến thức về vi xử lý và khảo sát chức năng bo mạch
- Triển khai 70 KIT vào các lớp học và các dự án thực tế
- Xây dựng server backend IoT cơ bản.

